PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Esercitazione sul modello di regressione lineare semplice

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

Esempio:
Un tecnico di collaudi di una grossa fabbrica di automobili, ha riportato alcuni dati tecnici relativi ad un nuovo modello di auto di bassa cilindrata (X: Velocità km/h, Y: Consumo km/litri)

X	Y
60	28,8
80	24,2
100	20
120	18,2
130	16

$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$
-38	7,36
-18	2,76
2	-1,44
22	-3,24
32	-5,44

Media di X= 98 Media di Y= 21,44

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

$$COD(X,Y) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$DEV(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

$COD(X,Y)$	$DEV(X)$
-279,68	1444
-49,68	324
-2,88	4
-71,28	484
-174,08	1024
-577,6	3280

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

$$\bar{x} = 98$$

$$\bar{y} = 21,44$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} = \frac{-577,6}{3280} = -0,1761$$

$$b_0 = 21,44 - (-0,1761) \cdot 98 = 38,698$$

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

$$\bar{x} = 98$$

$$\bar{y} = 21,44$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{9928 - 5 \cdot 98 \cdot 21,44}{51300 - 5 \cdot 98^2} = -0,1761$$

$x_i \times y_i$	x_i^2
1728	3600
1936	6400
2000	10000
2184	14400
2080	16900
9928	51300

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

VALORI TEORICI $\hat{y}_i$	**DEV. DI REGRESSIONE** $(\hat{y}_i - \bar{y})^2$
28,13=38,698+(-0,1761)*60	44,78= (28,13-21,44)²
24,61	10,05
21,09	0,12
17,57	15,01
15,81	31,75
	101,72

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

$$DEV(Y) =$$

$(y_i - \bar{y})^2$
54,17=(28,8-21,44)²
7,62
2,07
10,50
29,59
103,95

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

PEGASO
Università Telematica

$$r = \frac{-577,6}{\sqrt{3280 \times 103,95}} = -0,99$$

$$r^2 = -0,99 \times -0,99 = 0,98 = R^2$$

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\alpha = 0{,}05$$

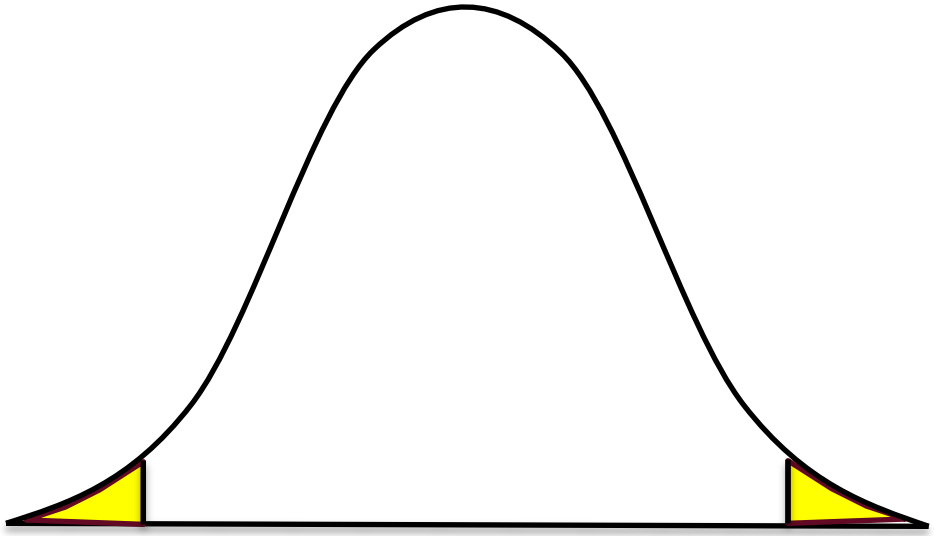
$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{Dev(x)}}} = \frac{-0{,}1761}{\sqrt{\frac{0{,}74}{3280}}} = -11{,}72$$

$$SSE = SST - SSR$$

$$SSE = 103{,}95 - 101{,}72 = 2{,}23$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{2{,}23}{3} = 0{,}74$$

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice



Si rifiuta l'ipotesi nulla

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

A partire dalla decomposizione della devianza totale si costruisce la seguente tabella:

Sorgente di variazione	Somma dei quadrati (Devianza)	Gradi di libertà	Varianza	Rapporto F
Regressione	101,72	1	101,72	
Residuo	2,23	3	0,74	136,843
Totale	103,95	4	25,99	

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

Per verificare l'ipotesi:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\alpha = 0{,}05$$

$$F_{0{,}05;1;3} = 10{,}13$$ Si rifiuta l'ipotesi nulla

Primo esempio: modello di regressione lineare semplice

Lettura della tavola della F di Fischer-Snedecor $\alpha = 0,05$

		n						
		1	2	3	....	....	60	120
	1	161,45	199,5	215,7	....	....	252,2	253,3
	2	18,51	19,00	19,16	....	....	19,48	19,49
m	3	10,13	9,55	9,28	....	....	8,57	8,55
	....	....	....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....	....	....	....
	120	3,92	3,07	2,68	....	....	1,43	1,35

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

Esempio 2: una ditta che produce elettrodomestici vuole progettare un prototipo di lavatrice ed a questo proposito ha condotto un esperimento misurando il livello di rumorosità in funzione del peso del carico di lavaggio. Sono stati ottenuti i seguenti dati:

Peso (X)	31	33	37	38	29	35	32	35
Rumorosità (Y)	25	26	29	31	24	29	26	27

Si ipotizza che ci sia una dipendenza lineare tra il peso (X) e rumorosità (Y).

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

Peso (X)	31	33	37	38	29	35	32	35
Rumorosità (Y)	25	26	29	31	24	29	26	27

$$\bar{x} = 33{,}75$$

$$\bar{y} = 27{,}125$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \frac{48{,}25}{65{,}5} = 0{,}7366412$$

$$b_0 = 27{,}125 - (0{,}7366412) \cdot 33{,}75 = 2{,}263359$$

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

$$DEV(X) = 65{,}5 \qquad DEV(Y) = 38{,}875$$

$$r = \frac{48{,}25}{\sqrt{65{,}5 \times 38{,}875}} = 0{,}9562$$

$$r^2 = 0{,}9562 \times 0{,}9562 = 0{,}9143 = R^2$$

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\alpha = 0{,}05$$

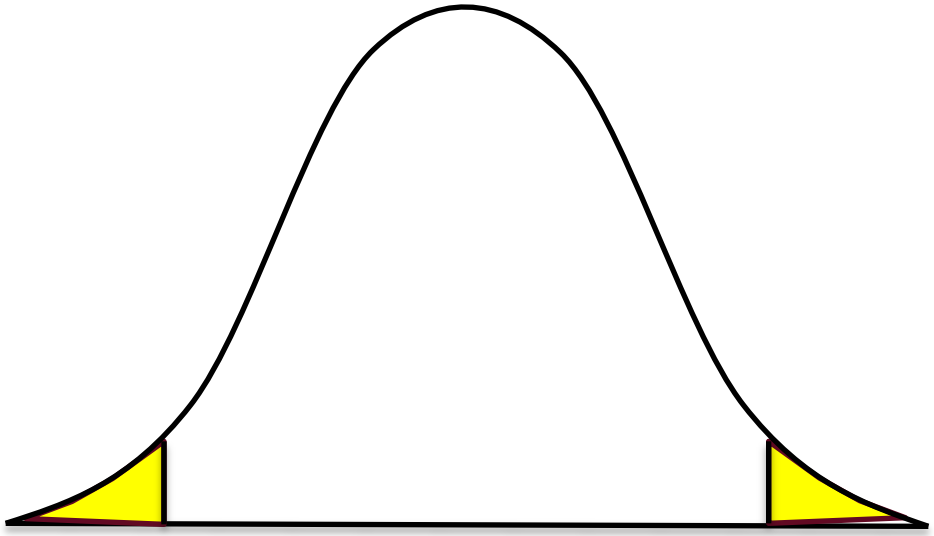
$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{Dev(x)}}} = \frac{0{,}7366412}{\sqrt{\frac{0{,}555343511}{65{,}5}}} = 8$$

$$SSE = SST - SSR$$

$$SSE = 38{,}875 - 35{,}5429389 = 3{,}33206107$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{3{,}33206107}{6} = 0{,}555343511$$

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice



Si rifiuta l'ipotesi nulla

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

A partire dalla decomposizione della devianza totale si costruisce la seguente tabella:

Sorgente di variazione	Somma dei quadrati (Devianza)	Gradi di libertà	Varianza	Rapporto F
Regr.	35,5429389	1	35,5429389	
Res.	3,33206107	6	0,555343511	64,00
Totale	38,875	7	5,55357143	

Secondo esempio: modello di regressione lineare semplice

Per verificare l'ipotesi:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\alpha = 0{,}05$$

$$F_{0{,}05;1;6} = 5{,}99$$ Si rifiuta l'ipotesi nulla